

Paskaita 4

Tiesinių atvaizdžių matricos; bazės keitimas

Visur bazės yra sutvarkytos, o $\mathcal{M}(T)$ žymi atvaizdžio T matricą naudojamų bazių atžvilgiu. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę.

Atvaizdžių matricos

Pratimas 4.1 (computational) Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ yra $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 3x + z)$. Užrašykite $\mathcal{M}(T)$ standartinių bazių atžvilgiu ir ją apskaičiuokite $[T(1, 1, 1)]$.

Pratimas 4.2 (computational) Tegų $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimas. Apskaičiuokite $\mathcal{M}(D)$ ir $\mathcal{M}(D)^2$ standartinėje bazėje $1, t, t^2$ ir nustatykite, kuri operatorių reprezentuoja $\mathcal{M}(D)^2$.

Pratimas 4.3 (computational) Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$. Užrašykite $\mathcal{M}(T)$ standartinėje bazėje ir ją apskaičiuokite $[T(1, 2)]$.

Pratimas 4.4 (computational) Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ yra $T(x, y) = (x - y, 2x + y, 4y)$. Užrašykite $\mathcal{M}(T)$ standartinių bazių atžvilgiu ir apskaičiuokite $[T(3, -1)]$.

Pratimas 4.5 (computational) Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ yra $(Tp)(t) = p(t) + t p'(t)$. Apskaičiuokite $\mathcal{M}(T)$ standartinėje bazėje $1, t, t^2$ ir ją apskaičiuokite $T(2 - t + 3t^2)$.

Pratimas 4.6 (computational) Tegų $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimas su $\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ standartinėje bazėje $1, t, t^2, t^3$. Apskaičiuokite $\mathcal{M}(D)^3$ ir raskite mažiausią k , su kuriuo $D^k = 0$.

Pratimas 4.7 (proof) Tarkime, $S, T \in \mathcal{L}(V)$, kur $\dim V = n$, su matricomis $\mathcal{M}(S), \mathcal{M}(T)$ fiksuotoje bazėje. Įrodykite, kad $ST = TS$ kaip operatoriai tada ir tik tada, kai $\mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(S)$ kaip matricos.

Pratimas 4.8 (proof) Fiksuokite erdvių V ir W bazes. Įrodykite, kad bet kuriems $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir $a \in \mathbb{F}$ galioja $\mathcal{M}(aS + T) = a\mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.

Apgręžiamumas ir izomorfizmas

Pratimas 4.9 (computational) Nuspręskite, ar $T(x, y) = (2x + y, 4x + 2y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra apgręžiamas. Jei taip, nurodykite T^{-1} ; jei ne, nurodykite nenulinį vektorių aibėje $\text{null } T$.

Pratimas 4.10 (computational) Parodykite, kad $1, 1 - t, (1 - t)^2$ yra erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazė, perkeldami klausimą į $\mathbb{R}^3$.

Pratimas 4.11 (computational) Nuspręskite, ar $T(x, y) = (3x + 5y, x + 2y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra apgręžiamas; jei taip, nurodykite T^{-1} tiesiogiai.

Pratimas 4.12 (computational) Nuspręskite, ar $T(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x + 4y + 6z, x + y + z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra apgręžiamas. Jei ne, nurodykite nenulinį vektorių aibėje $\text{null } T$.

Pratimas 4.13 (computational) Parodykite, kad $1 + t^2$, $t + t^3$, $1 + t$, t^2 yra erdvės $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ bazė, perkeldami klausimą į $\mathbb{R}^4$.

Pratimas 4.14 (proof) Įrodykite, kad jei V ir W yra baigtinės dimensijos, tai $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$.

Pratimas 4.15 (proof) Tegų V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad šie teiginiai yra ekvivalentūs: (i) T yra injektyvus; (ii) T yra surjektyvus; (iii) T yra apgręžiamas.

Bazės keitimas ir panašumas

Pratimas 4.16 (computational) Tegų $T(x, y) = (x, -y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ (atspindys x ašies atžvilgiu) su standartinė matrica $A = \text{diag}(1, -1)$. Raskite jo matricą bazėje $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$ naudodami $A' = P^{-1}AP$.

Pratimas 4.17 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegų $\mathcal{B}$ yra standartinė bazė, o $\mathcal{B}' = ((2, 1), (1, 1))$. Vektorius turi naujas koordinates $[v]_{\mathcal{B}'} = (1, 2)$; raskite $[v]_{\mathcal{B}}$ (t. y. patį v). Taip pat raskite $w = (3, 0)$ $\mathcal{B}'$ -koordinates.

Pratimas 4.18 (computational) Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ turi standartinę matricą $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Raskite jo matricą bazėje $\mathcal{B}' = ((1, 0), (1, 1))$ naudodami $A' = P^{-1}AP$.

Pratimas 4.19 (computational) Naudodami tik pėdsaką ir determinantą, nuspręskite, ar kiekviena matricų pora gali būti panaši: (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; (b) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Pratimas 4.20 (proof) Įrodykite, kad panašios matricos turi tą patį determinantą ir tą patį pėdsaką.

Pratimas 4.21 (*) Tarkime, A yra panaši į B , o B yra panaši į C . Įrodykite, kad A yra panaši į C , ir nustatykite, kad panašumas yra ekvivalentumo sąryšis $n \times n$ matricų aibėje.

Pratimas 4.22 (*) Tarkime, A ir B yra $n \times n$ matricos su apgręžiama A . Įrodykite, kad AB ir BA yra panašios, ir padarykite išvadą, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 4.23 (*) Pateikite dvi 2×2 matricas su tuo pačiu pėdsaku ir tuo pačiu determinantu, kurios vis dėlto nėra panašios, ir įrodykite, kad jos nėra panašios.